В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Из серии экспериментальных точек определите скорость звука в воздухе c.
2. Заполните пробирку неизвестным газом. Для этого один конец силиконовой трубки опустите в пробирку, другой конец трубки подсоедините к баллончику с газом, нажмите на спусковой кран и подержите его в таком положении 15 – 30 с. Время полного заполнения пробирки зависит от скорости истечения газа из баллончика. Эта скорость регулируется поворотным механизмом в спусковом устройстве баллончика. Проведите эксперимент, позволяющий проследить за изменением некоторой величины, характеризующей звук, связанной с наличием неизвестного газа в пробирке, от времени.
3. Аналогично первому упражнению, определите скорость звука в неизвестном газе v. Зафиксируйте время измерения серии экспериментальных точек с помощью секундомера.
4. Оцените погрешность измеренной скорости звука в неизвестном газе, используя данные второго и третьего упражнения.
5. Известно, что скорость звука в газах является функцией температуры и не зависит от давления. На основе метода размерностей предположите, какова степень зависимости скорости звука от молярной массы газа.
6. Рассчитайте молярную массу неизвестного газа.

Оборудование. Пробирка, наушники, компьютер или смартфон с установленным ПО генератора звуковых колебаний, штатив с муфтой и лапкой, канцелярский пластилин, баллончик с неизвестным газом, силиконовая трубка, линейка, секундомер.

Внимание! *Раскручивать баллончик с газом категорически запрещено!*